

Методы построения эмбендингов

Так как кластеризация временных окон становится доступной только после приведения их к единому векторному формату. Поэтому на оконных данных обучаются эмбендинги - числовые представления оконных данных, сохраняющие информацию о структуре и динамике временного ряда.

Для построения эмбендингов были использованы следующие методы:

- Handmade Embedder - метод построения эмбендингов на основе ручных признаков
- TS2Vec Embedder - метод построения эмбендингов на основе TS2Vec модели

TS2Vec Embedder

TS2Vec Embedder - unsupervised метод построения эмбендингов на основе TS2Vec модели.

На каждой итерации модель получает окно временного ряда и создает две аугментации: обрезает и маскирует начало и конец окна.

Далее эти окна подаются в энкодер и вычисляется контрастная функция потерь, которая притягивает эмбендинги для одинаковых моментов и отталкивает эмбендинги разных моментов времени.

Энкодер состоит из проекционного слоя в размерность `hidden_dim` и `depth` свёрточных слоёв.

После этого эмбендинги проецируются в `output_dim` размерность.

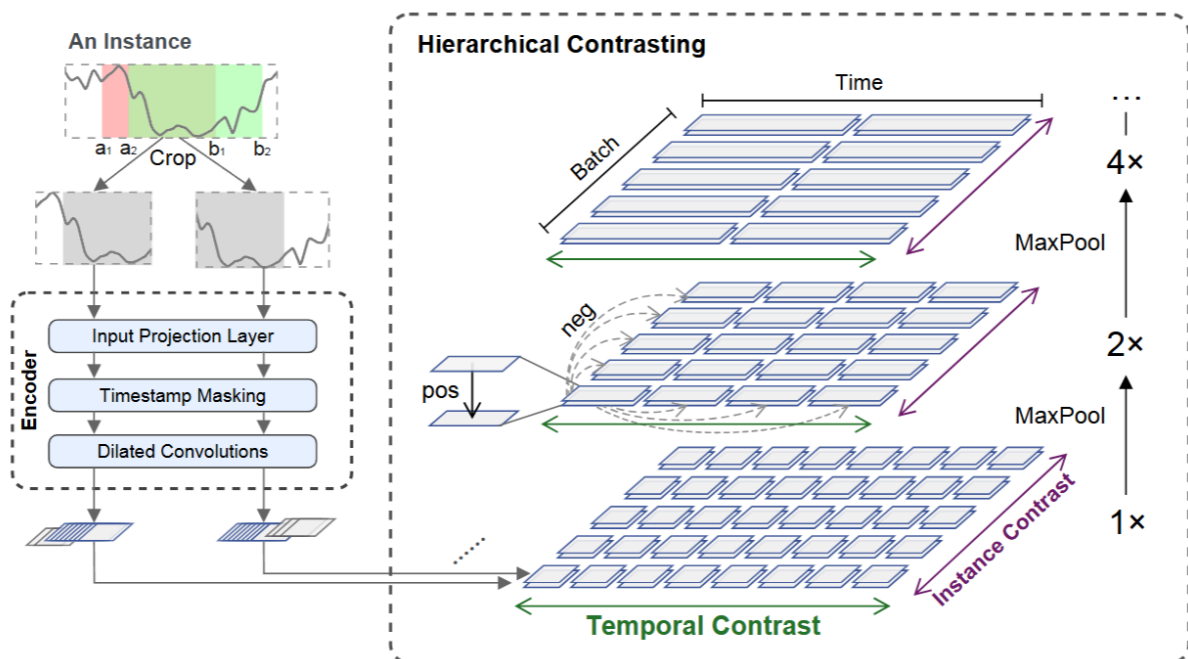


Figure 1: Схема архитектуры TS2Vec

Для построения эмбендингов был выбран `output_dim = 50` для окон размером 60 дней. На всей тренировочной выборке выполнен перебор гиперпараметров энкодера `hidden_dim` и `depth` с помощью Optuna; ниже — итоговая конфигурация.

Параметр	Значение
hidden_dim	128
depth	8
output_dim	50
Длина окна (дней)	60
Размерность входа (число признаков)	18

Table 1: Гиперпараметры TS2Vec после подбора Optuna